

Manual de Integração

O.S. Digital × Sistema Oficina

Requisições · Rascunho · Orçamento · Ao vivo

- • Fluxo mecânico → responsável → oficina
- • Rascunho vs envio (sem avisar a oficina antes da hora)
- • Vínculo requisição ↔ orçamento na oficina
- • Modo Telespectador e aba Ao vivo
- • Devolver O.S. ao mecânico e copiar retorno

Período documentado: sábado 13 até 15/06/2026

App web O.S. Digital + Sistema Oficina (desktop)

Manual de Integração

O.S. Digital × Sistema Oficina

Requisições · Rascunho · Orçamento · Ao vivo

- • Fluxo mecânico → responsável → oficina
- • Rascunho vs envio (sem avisar a oficina antes da hora)
- • Vínculo requisição ↔ orçamento na oficina
- • Modo Telespectador e aba Ao vivo
- • Devolver O.S. ao mecânico e copiar retorno

Período documentado: sábado 13 até 15/06/2026

App web O.S. Digital + Sistema Oficina (desktop)

Índice

- 1. Visão geral dos sistemas
- 2. Fluxo de requisições (mecânico → responsável → oficina)
- 3. Rascunho vs envio — duas camadas de dados
- 4. Botões e notificações no app web
- 5. Sistema Oficina — aba Requisições
- 6. Vínculo requisição ↔ orçamento
- 7. Modo Telespectador e aba Ao vivo
- 8. Lista de O.S. — devolver, copiar retorno, bloqueios
- 9. Referência técnica e pendências

1. Visão geral dos sistemas

Dois sistemas passaram a trabalhar integrados: o **App web O.S. Digital**, usado por mecânicos, atendentes e responsáveis no tablet ou navegador; e o **Sistema Oficina (desktop)**, onde a oficina gerencia cadastros, orçamentos e agora também recebe requisições respondidas.

Banco compartilhado: a oficina acessa o mesmo SQLite da O.S. Digital (produção ou ambiente de teste, conforme config.json). A comunicação não usa API externa — a oficina lê diretamente as tabelas `requisicoes_material` e `ordens_servico`.

Sistema	Usuários	Função principal
O.S. Digital (web)	Mecânico, Atendente, Admin	O.S., requisições, Ao vivo
Sistema Oficina	Operador da oficina	Orçamentos, cadastros, importar req.

2. Fluxo de requisições

O mecânico monta a lista de peças e mão de obra na O.S. O responsável coloca preços e libera para a oficina. A oficina **só enxerga** requisições com status respondida ou aprovada.

Etapa	Ação	Resultado
1	Mecânico monta requisição	App web — aba Requisição
2	Salvar (rascunho)	Grava local — sem aviso
3	Enviar requisição	Notifica responsável
4	Responsável cota preços	Salvar rascunho (oficina não vê)
5	Enviar resposta	Publica itens + notifica todos
6	Oficina importa	Gerar ou Atualizar orçamento

Legenda de cores na lista (app web):

Cor	Status	Significado
■ Laranja	<code>aguardando_responsavel</code>	Mecânico enviou — falta preço
■ Vermelho	<code>alterada_mecanico</code>	Mecânico alterou após envio
■ Verde	<code>respondida / em dia</code>	Respondida ou sem pendência
■ Amarelo	<code>item novo</code>	Item novo a cotar
■ Cinza	<code>excluir_pendente</code>	Exclusão solicitada
■ Azul M.O.	<code>tipo mo</code>	Mão de obra — só responsável

3. Rascunho vs envio

Problema resolvido: antes, ao salvar rascunho de preços, a oficina já via as alterações. Agora existem **duas camadas** de dados na tabela `requisicoes_material`:

Camada	Colunas no banco	Quem vê	Quando
Publicada	<code>itens_json</code> , <code>observacao</code>	Mecânico + Oficina	Após envio / resposta
Rascunho responsável	<code>itens_rascunho_json</code> , <code>observacao_rascunho</code>	Só responsável	Salvar rascunho

Regra de ouro: o botão **Salvar rascunho** (responsável) grava apenas em `itens_rascunho_json`. A oficina **não é notificada** e **não vê** essas alterações até clicar em **Enviar resposta (preços)**, que publica o rascunho em `itens_json` e muda o status para respondida.

Estados da requisição:

- **rascunho** — mecânico salvou, não enviou
- **aguardando_responsavel** — mecânico enviou; falta preço
- **alterada_mecanico** — mecânico alterou itens após envio
- **respondida** — responsável enviou resposta (oficina vê)
- **aprovada** — orçamento aprovado (fluxo futuro)

4. Botões e notificações no app web

Botão	Perfil	Efeito	Notifica oficina?
Salvar rascunho	Responsável	Grava rascunho de preços	Não
Salvar	Mecânico	Grava itens em rascunho	Não
Enviar requisição	Mecânico	Status → aguardando responsável	Não
Enviar resposta	Responsável	Publica itens + respondida	Sim

Notificações na barra superior (app web):

- Mecânico **Enviar requisição** → responsável vê aviso (poll ~45 s)
- Mecânico altera itens após envio → responsável vê alteração pendente
- Responsável **Enviar resposta** → mecânico vê «Orçamento respondido»
- **Salvar rascunho** (qualquer perfil) → **não gera notificação**

5. Sistema Oficina — aba Requisições

Nova aba no desktop com lista de requisições respondidas. Melhorias de interface: coluna **Itens** com resumo (ex.: «2 peça(s), 1 M.O.»), botão **Ver itens e M.O.** com popup completo, coluna **Orçamento** com vínculo.

Indicadores visuais na lista:

- ★ NOVA — requisição nova desde última visita à aba
- REENV. — mesma requisição com alteração (timestamp mudou)
- ✓ PRONTA — pronta para gerar orçamento

Quando você está em **outra aba** e chega requisição, aparece barra azul no topo e ■ no título da janela. Ao abrir a aba Requisições, os avisos são limpos.

Filtros disponíveis:

Filtro	O que mostra
Todas enviadas	Respondida + aprovada
Sem orçamento	Enviadas sem vínculo com serviços
Com orçamento vinculado	Já tem Orç. # na coluna
Reenviadas (atualizar)	Vínculo existe + tag ■ REENV.
Aguardando orçamento	Só respondida, sem orçamento

6. Vínculo requisição ↔ orçamento

Ao registrar orçamento a partir de uma requisição, o sistema grava na tabela `servicos` as colunas `requisicao_os_id` e `numero_os_digital`. Isso permite saber qual orçamento corresponde a qual requisição/O.S.

Situação	Botão	Ação
Primeira vez	Gerar orçamento da selecionada	Preenche Novo Orçamento + registra vínculo
Já tem orçamento	Atualizar Orç. #...	Atualiza documento existente (não cria outro)
Reenviada	Atualizar Orç. #...	Sincroniza itens alterados pelo responsável
Orçamento trancado	—	Atualização bloqueada até destrancar

Mecânico app ↔ oficina: os IDs de mecânico são diferentes nos dois sistemas. Na importação, o sistema resolve pelo **nome** (exato, depois parecido). Mantenha o **nome exibido** no app igual ao **nome** no cadastro da oficina.

7. Modo Telespectador e aba Ao vivo

Permite acompanhar em tempo quase real quem está logado no app e o que cada pessoa está fazendo (aba aberta, O.S. em edição, perfil de mecânico, requisição, etc.). O painel «Ao vivo» saiu do canto do menu e virou uma **aba dedicada**, separada de «Perfis em atividade».

Perfil	Vê Ao vivo?	É rastreado?	Vê quem?
Administrador	Sim (sempre)	Não	Todos exceto admin e si
Telespectador	Sim (se marcado)	Sim	Alvos ou todos
Mecânico / Atendente	Não	Sim	—

Como usar a aba Ao vivo:

- Abra **Ao vivo** no menu lateral (ícone de olho)
- Lista todos os perfis permitidos com badge **Online** (verde) ou **Offline** (cinza)
- Clique na linha para expandir: aba, módulo, contexto, O.S., perfil observado
- Atualização automática a cada 8 s (só com a aba aberta)
- Configurar em **Configurações** → **Usuários**: checkbox Telespectador + alvos opcionais

Parâmetro	Valor	Função
TTL online	45 segundos	Sem heartbeat → offline
Heartbeat	12 segundos	Usuário rastreado envia presença
Poll monitor	8 segundos	Aba Ao vivo consulta servidor

8. Lista de O.S. — ações e bloqueios

Devolver ao mecânico (responsável):

- Disponível quando O.S. está **Pronto (mecânico)** ou **Cliente avisado**
- Volta status para **Em serviço**, mantendo o mesmo mecânico
- Exige confirmação com **senha** (popover integrado na tela)

Copiar para retorno:

- Copia cliente e motor/embarcação para nova O.S. (retorno do cliente)
- Não copia assinaturas — preencha dados da nova visita
- Registra origem em os_retorno_de

Bloqueio de troca de mecânico na lista quando status é:

- pronto_mecanico
- cliente_avisado
- entregue

9. Referência técnica e pendências

Arquivos principais:

- app_ordem_servico/fluxo_requisicoes.py — lógica de requisições e devolver O.S.
- app_ordem_servico/presenca telespectador.py — presença e telespectador
- app_ordem_servico/app.py — APIs REST
- app_ordem_servico/templates/index.html — interface web
- Sistema_Oficina/requisicoes_os.py — dados da lista na oficina
- Sistema_Oficina/importar_requisicao_orcamento.py — importação de orçamento
- Sistema_Oficina/requisicoes_notificacao.py — detecção novas/reenviadas
- Sistema_Oficina/main.py — UI aba Requisições
- Sistema_Oficina/database.py — colunas de vínculo

Pendências (não implementado ainda):

- Fluxo completo orçamento aprovado + assinatura → status aprovada
- Rastreamento do administrador no Ao vivo (hoje admin não é rastreado de propósito)

Dicas de uso:

- Mecânico sem internet estável: salvar rascunho e enviar depois
- Responsável: use Salvar rascunho várias vezes; Enviar resposta só com preços certos
- Oficina não vê nada até Enviar resposta — é intencional
- Reenvio: use Atualizar orçamento quando aparecer ■ REENV.
- Alinhe nomes de mecânico entre app e cadastro da oficina
- Reinicie o Flask após mudanças no backend do app web

Documento gerado em 15/06/2026 — Manual Integração O.S. Digital × Sistema Oficina